a, b மற்றும் c –யின் மதிப்புகளைச் சூத்திரத்தில் பிரதியிட,

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$$

எனவே, $x = -1 + \sqrt{3}$, $-1 - \sqrt{3}$

எடுத்துக்காட்டு 3.33 சூத்திர முறையைப் பயன்படுத்தி $2x^2 - 3x - 3 = 0$ –ஐத் தீர்க்க.

தீர்வு $2x^2 - 3x - 3 = 0$ –ஐ $ax^2 + bx + c = 0$ உடன் ஒப்பிட,

$$a = 2,\ b = -3,\ c = -3$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a, b மற்றும் c –யின் மதிப்புகளைச் சூத்திரத்தில் பிரதியிட,

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-3)}}{2(2)} = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{4}$$

எனவே, $x = \frac{3 + \sqrt{33}}{4}$, $\frac{3 - \sqrt{33}}{4}$

எடுத்துக்காட்டு 3.34 $3p^2 + 2\sqrt{5}p - 5 = 0$ –ஐ சூத்திர முறையில் தீர்க்கவும்.

தீர்வு $3p^2 + 2\sqrt{5}p - 5 = 0$ –ஐ $ax^2 + bx + c = 0$ உடன் ஒப்பிட,

$$a = 3,\ b = 2\sqrt{5},\ c = -5\ .$$

$$p = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a, b மற்றும் c –யின் மதிப்புகளைச் சூத்திரத்தில் பிரதியிட,

$$p = \frac{-2\sqrt{5} \pm \sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2 - 4(3)(-5)}}{2(3)} = \frac{-2\sqrt{5} \pm \sqrt{80}}{6} = \frac{-\sqrt{5} \pm 2\sqrt{5}}{3}$$

எனவே, $x = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $-\sqrt{5}$

எடுத்துக்காட்டு 3.35 தீர்க்க $pqx^2 - (p+q)^2 x + (p+q)^2 = 0$

தீர்வு $pqx^2 - (p+q)^2 x + (p+q)^2 = 0$ –ஐ $ax^2 + bx + c = 0$ உடன் ஒப்பிட,

$a = pq$, $b = -(p+q)^2$, $c = (p+q)^2$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a, b மற்றும் c –யின் மதிப்புகளைச் சூத்திரத்தில் பிரதியிட,

$$x = \frac{-\left[-(p+q)^2\right] \pm \sqrt{\left[-(p+q)^2\right]^2 - 4(pq)(p+q)^2}}{2pq}$$

$$= \frac{(p+q)^2 \pm \sqrt{(p+q)^4 - 4(pq)(p+q)^2}}{2pq}$$

X_Ch 3 TM.indd 115 16-12-2020 01:10:33 PM